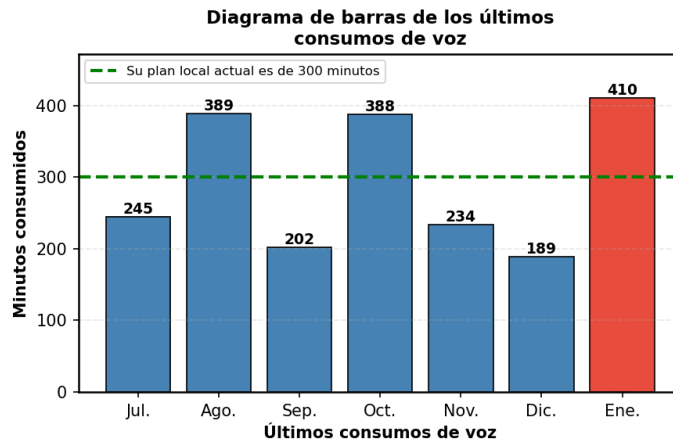


1. Problem

La gráfica y la tabla muestran parte de la información que recibe la familia Martínez en su factura telefónica del mes de enero.



Estado de cuenta mes de enero	
Saldo anterior	\$45,000.00
Gracias por su pago	-\$47,500.00
Saldo	\$0
Cargos del mes	\$36,000.00
IVA	\$6,840.00
Subtotal	\$42,840.00
Crédito por ajuste a la decena	-\$5.53
Total a pagar	\$42,834.47

Cargos del mes	
Plan local	\$19,000.00
Consumo adicional	\$14,065.92
Llamada en espera	\$1,264.70
Total cargos del mes	\$36,000.00

El tiempo adicional consumido por la familia Martínez en enero fue:

- (a) 2 horas y 40 minutos.
- (b) 1 hora y 13 minutos.
- (c) 1 hora y 50 minutos.
- (d) 5 horas y 32 minutos.

Solution

Para resolver este problema, debemos:

- (a) **Identificar el plan actual:** Según la gráfica, el plan local actual es de **300 minutos**.
- (b) **Identificar el consumo de enero:** En el gráfico de barras, el consumo de enero (la última barra) es de **410 minutos**.

(c) **Calcular el tiempo adicional:**

$$\text{Tiempo adicional} = \text{Consumo enero} - \text{Plan actual}$$

$$\text{Tiempo adicional} = 410 - 300 = 110 \text{ minutos}$$

(d) **Convertir a horas y minutos:**

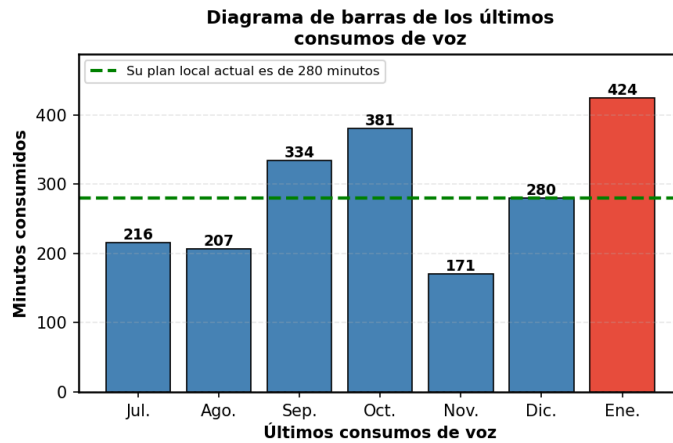
- Horas: $\lfloor 110 \div 60 \rfloor = 1 \text{ hora(s)}$
- Minutos restantes: $110 \bmod 60 = 50 \text{ minutos}$

Respuesta correcta: 1 hora y 50 minutos.

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Verdadero
- (d) Falso

1. Problem

La gráfica y la tabla muestran parte de la información que recibe la familia González en su factura telefónica del mes de enero.



Estado de cuenta mes de enero	
Saldo anterior	\$49,610.00
Gracias por su pago	-\$48,000.00
Saldo	\$0
Cargos del mes	\$36,000.00
IVA	\$6,840.00
Subtotal	\$42,840.00
Crédito por ajuste a la decena	-\$5.53
Total a pagar	\$42,834.47

Cargos del mes	
Plan local	\$20,086.21
Consumo adicional	\$14,065.92
Llamada en espera	\$1,300.00
Total cargos del mes	\$36,000.00

El tiempo adicional consumido por la familia González en enero fue:

- (a) 5 horas y 52 minutos.
- (b) 2 horas y 24 minutos.
- (c) 1 hora y 44 minutos.
- (d) 2 horas y 54 minutos.

Solution

Para resolver este problema, debemos:

- (a) **Identificar el plan actual:** Según la gráfica, el plan local actual es de **280 minutos**.
- (b) **Identificar el consumo de enero:** En el gráfico de barras, el consumo de enero (la última barra) es de **424 minutos**.

(c) **Calcular el tiempo adicional:**

$$\text{Tiempo adicional} = \text{Consumo enero} - \text{Plan actual}$$

$$\text{Tiempo adicional} = 424 - 280 = 144 \text{ minutos}$$

(d) **Convertir a horas y minutos:**

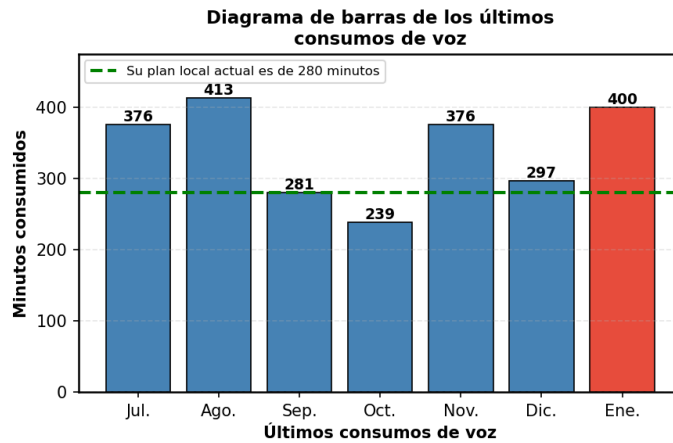
- Horas: $\lfloor 144 \div 60 \rfloor = 2 \text{ hora(s)}$
- Minutos restantes: $144 \bmod 60 = 24 \text{ minutos}$

Respuesta correcta: 2 horas y 24 minutos.

- (a) Falso
- (b) Verdadero
- (c) Falso
- (d) Falso

1. Problem

La gráfica y la tabla muestran parte de la información que recibe la familia Pérez en su factura telefónica del mes de enero.



Estado de cuenta mes de enero	
Saldo anterior	\$45,000.00
Gracias por su pago	-\$47,500.00
Saldo	\$0
Cargos del mes	\$36,000.00
IVA	\$6,840.00
Subtotal	\$42,840.00
Crédito por ajuste a la decena	-\$6.00
Total a pagar	\$42,834.00

Cargos del mes	
Plan local	\$19,000.00
Consumo adicional	\$14,065.92
Llamada en espera	\$1,200.00
Total cargos del mes	\$36,000.00

El tiempo adicional consumido por la familia Pérez en enero fue:

- (a) 1 hora y 30 minutos.
- (b) 2 horas y 0 minutos.
- (c) 5 horas y 22 minutos.
- (d) 2 horas y 48 minutos.

Solution

Para resolver este problema, debemos:

- (a) **Identificar el plan actual:** Según la gráfica, el plan local actual es de **280 minutos**.
- (b) **Identificar el consumo de enero:** En el gráfico de barras, el consumo de enero (la última barra) es de **400 minutos**.

(c) **Calcular el tiempo adicional:**

$$\text{Tiempo adicional} = \text{Consumo enero} - \text{Plan actual}$$

$$\text{Tiempo adicional} = 400 - 280 = 120 \text{ minutos}$$

(d) **Convertir a horas y minutos:**

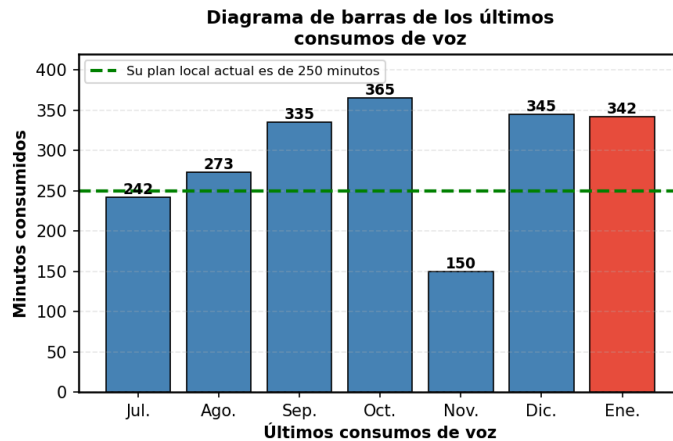
- Horas: $\lfloor 120 \div 60 \rfloor = 2 \text{ hora(s)}$
- Minutos restantes: $120 \bmod 60 = 0 \text{ minutos}$

Respuesta correcta: 2 horas y 0 minutos.

- (a) Falso
- (b) Verdadero
- (c) Falso
- (d) Falso

1. Problem

La gráfica y la tabla muestran parte de la información que recibe la familia López en su factura telefónica del mes de enero.



Estado de cuenta mes de enero	
Saldo anterior	\$49,610.00
Gracias por su pago	-\$49,610.00
Saldo	\$0
Cargos del mes	\$35,416.83
IVA	\$6,729.00
Subtotal	\$42,145.83
Crédito por ajuste a la decena	-\$5.00
Total a pagar	\$42,140.83

Cargos del mes	
Plan local	\$19,000.00
Consumo adicional	\$15,000.00
Llamada en espera	\$1,200.00
Total cargos del mes	\$35,416.83

El tiempo adicional consumido por la familia López en enero fue:

- (a) 5 horas y 8 minutos.
- (b) 1 hora y 5 minutos.
- (c) 1 hora y 32 minutos.
- (d) 2 horas y 8 minutos.

Solution

Para resolver este problema, debemos:

- (a) **Identificar el plan actual:** Según la gráfica, el plan local actual es de **250 minutos**.
- (b) **Identificar el consumo de enero:** En el gráfico de barras, el consumo de enero (la última barra) es de **342 minutos**.

(c) **Calcular el tiempo adicional:**

$$\text{Tiempo adicional} = \text{Consumo enero} - \text{Plan actual}$$

$$\text{Tiempo adicional} = 342 - 250 = 92 \text{ minutos}$$

(d) **Convertir a horas y minutos:**

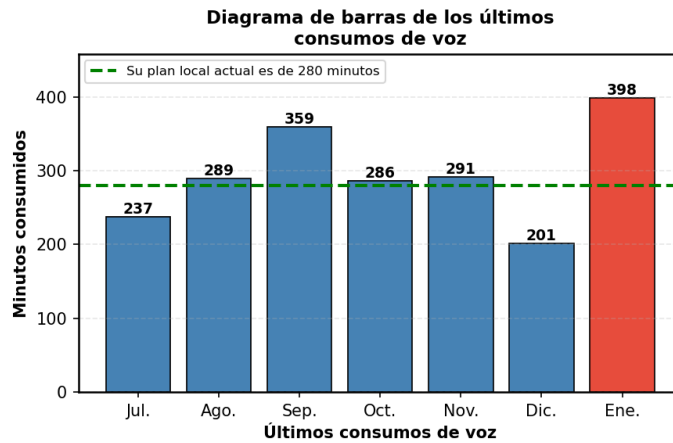
- Horas: $\lfloor 92 \div 60 \rfloor = 1 \text{ hora(s)}$
- Minutos restantes: $92 \bmod 60 = 32 \text{ minutos}$

Respuesta correcta: 1 hora y 32 minutos.

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Verdadero
- (d) Falso

1. Problem

La gráfica y la tabla muestran parte de la información que recibe la familia García en su factura telefónica del mes de enero.



Estado de cuenta mes de enero	
Saldo anterior	\$49,610.00
Gracias por su pago	-\$48,000.00
Saldo	\$0
Cargos del mes	\$36,000.00
IVA	\$6,840.00
Subtotal	\$42,840.00
Crédito por ajuste a la decena	-\$6.00
Total a pagar	\$42,834.00

Cargos del mes	
Plan local	\$20,086.21
Consumo adicional	\$15,000.00
Llamada en espera	\$1,264.70
Total cargos del mes	\$36,000.00

El tiempo adicional consumido por la familia García en enero fue:

- (a) 6 horas y 6 minutos.
- (b) 2 horas y 34 minutos.
- (c) 1 hora y 58 minutos.
- (d) 1 hora y 32 minutos.

Solution

Para resolver este problema, debemos:

- (a) **Identificar el plan actual:** Según la gráfica, el plan local actual es de **280 minutos**.
- (b) **Identificar el consumo de enero:** En el gráfico de barras, el consumo de enero (la última barra) es de **398 minutos**.

(c) **Calcular el tiempo adicional:**

$$\text{Tiempo adicional} = \text{Consumo enero} - \text{Plan actual}$$

$$\text{Tiempo adicional} = 398 - 280 = 118 \text{ minutos}$$

(d) **Convertir a horas y minutos:**

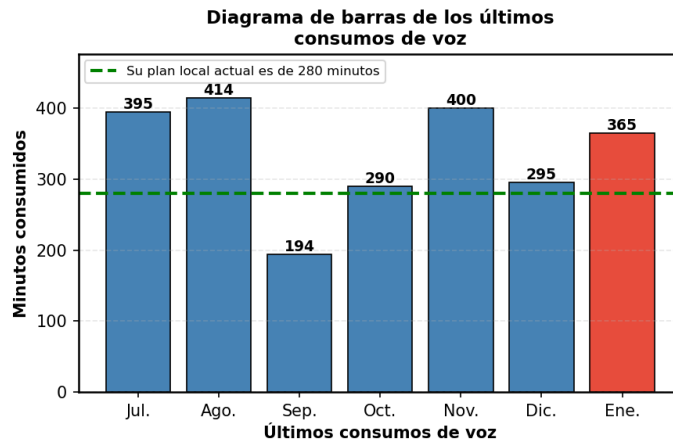
- Horas: $\lfloor 118 \div 60 \rfloor = 1 \text{ hora(s)}$
- Minutos restantes: $118 \bmod 60 = 58 \text{ minutos}$

Respuesta correcta: 1 hora y 58 minutos.

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Verdadero
- (d) Falso

1. Problem

La gráfica y la tabla muestran parte de la información que recibe la familia Pérez en su factura telefónica del mes de enero.



Estado de cuenta mes de enero	
Saldo anterior	\$49,610.00
Gracias por su pago	-\$48,000.00
Saldo	\$0
Cargos del mes	\$36,000.00
IVA	\$6,840.00
Subtotal	\$42,840.00
Crédito por ajuste a la decena	-\$5.00
Total a pagar	\$42,835.00

Cargos del mes	
Plan local	\$20,086.21
Consumo adicional	\$13,000.00
Llamada en espera	\$1,300.00
Total cargos del mes	\$36,000.00

El tiempo adicional consumido por la familia Pérez en enero fue:

- (a) 1 hora y 1 minutos.
- (b) 4 horas y 57 minutos.
- (c) 1 hora y 57 minutos.
- (d) 1 hora y 25 minutos.

Solution

Para resolver este problema, debemos:

- (a) **Identificar el plan actual:** Según la gráfica, el plan local actual es de **280 minutos**.
- (b) **Identificar el consumo de enero:** En el gráfico de barras, el consumo de enero (la última barra) es de **365 minutos**.

(c) **Calcular el tiempo adicional:**

$$\text{Tiempo adicional} = \text{Consumo enero} - \text{Plan actual}$$

$$\text{Tiempo adicional} = 365 - 280 = 85 \text{ minutos}$$

(d) **Convertir a horas y minutos:**

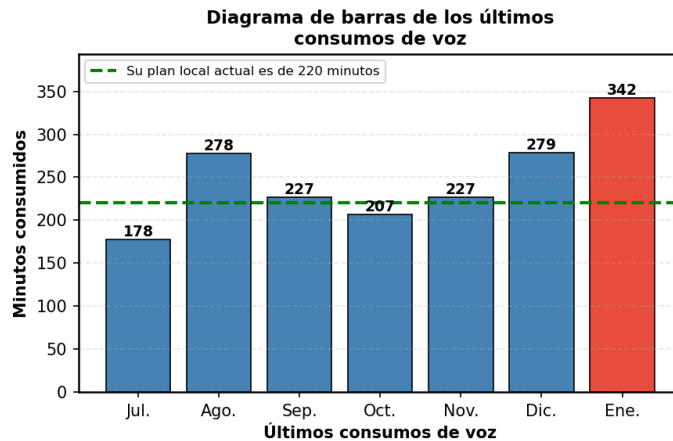
- Horas: $\lfloor 85 \div 60 \rfloor = 1 \text{ hora(s)}$
- Minutos restantes: $85 \bmod 60 = 25 \text{ minutos}$

Respuesta correcta: 1 hora y 25 minutos.

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Verdadero

1. Problem

La gráfica y la tabla muestran parte de la información que recibe la familia Martínez en su factura telefónica del mes de enero.



Estado de cuenta mes de enero	
Saldo anterior	\$45,000.00
Gracias por su pago	-\$48,000.00
Saldo	\$0
Cargos del mes	\$36,000.00
IVA	\$6,840.00
Subtotal	\$42,840.00
Crédito por ajuste a la decena	-\$5.53
Total a pagar	\$42,834.47

Cargos del mes	
Plan local	\$19,000.00
Consumo adicional	\$14,065.92
Llamada en espera	\$1,264.70
Total cargos del mes	\$36,000.00

El tiempo adicional consumido por la familia Martínez en enero fue:

- (a) 1 hora y 33 minutos.
- (b) 5 horas y 35 minutos.
- (c) 2 horas y 35 minutos.
- (d) 2 horas y 2 minutos.

Solution

Para resolver este problema, debemos:

- (a) **Identificar el plan actual:** Según la gráfica, el plan local actual es de **220 minutos**.
- (b) **Identificar el consumo de enero:** En el gráfico de barras, el consumo de enero (la última barra) es de **342 minutos**.

(c) **Calcular el tiempo adicional:**

$$\text{Tiempo adicional} = \text{Consumo enero} - \text{Plan actual}$$

$$\text{Tiempo adicional} = 342 - 220 = 122 \text{ minutos}$$

(d) **Convertir a horas y minutos:**

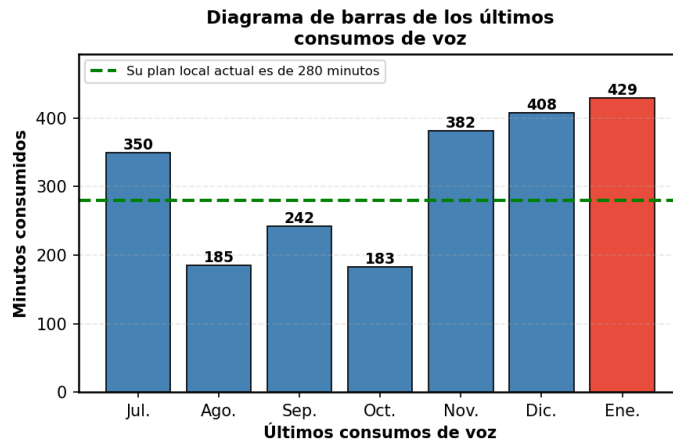
- Horas: $\lfloor 122 \div 60 \rfloor = 2 \text{ hora(s)}$
- Minutos restantes: $122 \bmod 60 = 2 \text{ minutos}$

Respuesta correcta: 2 horas y 2 minutos.

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Verdadero

1. Problem

La gráfica y la tabla muestran parte de la información que recibe la familia Ramírez en su factura telefónica del mes de enero.



Estado de cuenta mes de enero	
Saldo anterior	\$45,000.00
Gracias por su pago	-\$48,000.00
Saldo	\$0
Cargos del mes	\$35,416.83
IVA	\$6,729.00
Subtotal	\$42,145.83
Crédito por ajuste a la decena	-\$5.53
Total a pagar	\$42,140.30

Cargos del mes	
Plan local	\$19,000.00
Consumo adicional	\$15,000.00
Llamada en espera	\$1,200.00
Total cargos del mes	\$35,416.83

El tiempo adicional consumido por la familia Ramírez en enero fue:

- (a) 3 horas y 13 minutos.
- (b) 1 hora y 49 minutos.
- (c) 2 horas y 29 minutos.
- (d) 6 horas y 39 minutos.

Solution

Para resolver este problema, debemos:

- (a) **Identificar el plan actual:** Según la gráfica, el plan local actual es de **280 minutos**.
- (b) **Identificar el consumo de enero:** En el gráfico de barras, el consumo de enero (la última barra) es de **429 minutos**.

(c) **Calcular el tiempo adicional:**

$$\text{Tiempo adicional} = \text{Consumo enero} - \text{Plan actual}$$

$$\text{Tiempo adicional} = 429 - 280 = 149 \text{ minutos}$$

(d) **Convertir a horas y minutos:**

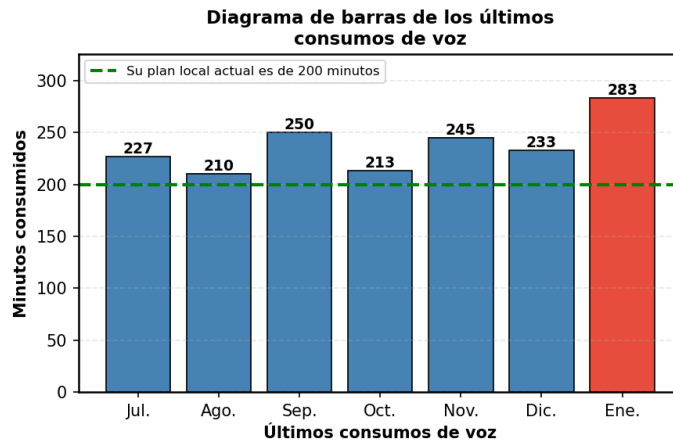
- Horas: $\lfloor 149 \div 60 \rfloor = 2 \text{ hora(s)}$
- Minutos restantes: $149 \bmod 60 = 29 \text{ minutos}$

Respuesta correcta: 2 horas y 29 minutos.

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Verdadero
- (d) Falso

1. Problem

La gráfica y la tabla muestran parte de la información que recibe la familia López en su factura telefónica del mes de enero.



Estado de cuenta mes de enero	
Saldo anterior	\$49,610.00
Gracias por su pago	-\$47,500.00
Saldo	\$0
Cargos del mes	\$35,416.83
IVA	\$6,729.00
Subtotal	\$42,145.83
Crédito por ajuste a la decena	-\$5.53
Total a pagar	\$42,140.30

Cargos del mes	
Plan local	\$21,000.00
Consumo adicional	\$15,000.00
Llamada en espera	\$1,300.00
Total cargos del mes	\$35,416.83

El tiempo adicional consumido por la familia López en enero fue:

- (a) 5 horas y 11 minutos.
- (b) 0 hora y 43 minutos.
- (c) 2 horas y 8 minutos.
- (d) 1 hora y 23 minutos.

Solution

Para resolver este problema, debemos:

- (a) **Identificar el plan actual:** Según la gráfica, el plan local actual es de **200 minutos**.
- (b) **Identificar el consumo de enero:** En el gráfico de barras, el consumo de enero (la última barra) es de **283 minutos**.

(c) **Calcular el tiempo adicional:**

$$\text{Tiempo adicional} = \text{Consumo enero} - \text{Plan actual}$$

$$\text{Tiempo adicional} = 283 - 200 = 83 \text{ minutos}$$

(d) **Convertir a horas y minutos:**

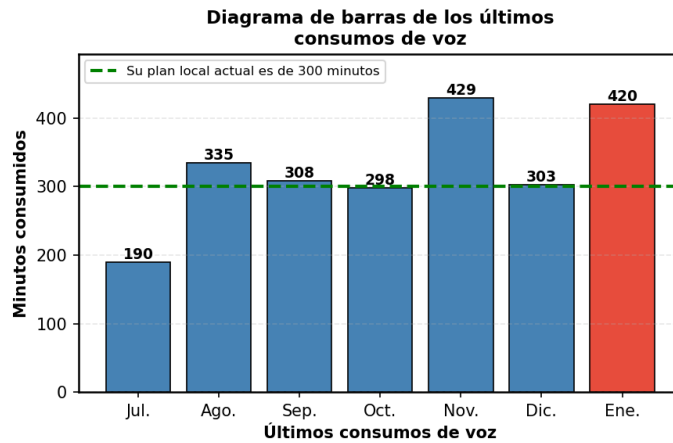
- Horas: $\lfloor 83 \div 60 \rfloor = 1 \text{ hora(s)}$
- Minutos restantes: $83 \bmod 60 = 23 \text{ minutos}$

Respuesta correcta: 1 hora y 23 minutos.

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Verdadero

1. Problem

La gráfica y la tabla muestran parte de la información que recibe la familia Pérez en su factura telefónica del mes de enero.



Estado de cuenta mes de enero	
Saldo anterior	\$45,000.00
Gracias por su pago	-\$47,500.00
Saldo	\$0
Cargos del mes	\$36,000.00
IVA	\$6,840.00
Subtotal	\$42,840.00
Crédito por ajuste a la decena	-\$5.53
Total a pagar	\$42,834.47

Cargos del mes	
Plan local	\$20,086.21
Consumo adicional	\$13,000.00
Llamada en espera	\$1,200.00
Total cargos del mes	\$36,000.00

El tiempo adicional consumido por la familia Pérez en enero fue:

- (a) 2 horas y 0 minutos.
- (b) 5 horas y 29 minutos.
- (c) 2 horas y 40 minutos.
- (d) 1 hora y 20 minutos.

Solution

Para resolver este problema, debemos:

- (a) **Identificar el plan actual:** Según la gráfica, el plan local actual es de **300 minutos**.
- (b) **Identificar el consumo de enero:** En el gráfico de barras, el consumo de enero (la última barra) es de **420 minutos**.

(c) **Calcular el tiempo adicional:**

$$\text{Tiempo adicional} = \text{Consumo enero} - \text{Plan actual}$$

$$\text{Tiempo adicional} = 420 - 300 = 120 \text{ minutos}$$

(d) **Convertir a horas y minutos:**

- Horas: $\lfloor 120 \div 60 \rfloor = 2$ hora(s)
- Minutos restantes: $120 \bmod 60 = 0$ minutos

Respuesta correcta: 2 horas y 0 minutos.

- (a) Verdadero
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Falso